Adrian Kowal - 36378
Jakub Więcek - 36417

Tytuł roboczy projektu:

Rozpoznawanie dźwięków otoczenia w nagraniach audio

Link do źródła danych

- https://github.com/karolpiczak/ESC-50
- https://huggingface.co/datasets/yangwang825/esc50

Plan listy zadań do wykonania w projekcie

1. Przygotowanie środowiska (Python, PyTorch, Streamlit) i wspólnego repozytorium kodu git.
2. Pobranie zbioru ESC-50 i podział na zbiór treningowy, walidacyjny i testowy.
3. Analiza eksploracyjna danych (EDA): rozkład klas, wizualizacje, nietypowe próbki.
4. Przygotowanie danych dla obu modeli: spektrogramy dla CNN, surowy sygnał dla GRU, augmentacja.
5. Budowa i trening modelu 1: CNN na spektrogramie.
6. Budowa i trening modelu 2: 1D-CNN + GRU na surowym sygnale.
7. Predykcje obu modeli na zbiorze testowym.
8. Ewaluacja i porównanie modeli: metryki, macierz pomyłek, koszt obliczeniowy.
9. Wyjaśnialność modeli (XAI): Grad-CAM dla CNN, Integrated Gradients dla GRU.
10. Aplikacja w Streamlit z predykcjami obu modeli.
11. Oddanie kodu i dokumentacji technicznej w PDF.

Krótki opis: co ma robić model?

Model ma rozpoznawać dźwięki otoczenia w krótkich nagraniach audio. Dostaje 5-sekundowe nagranie i przypisuje je do jednej z 50 klas, np. szczekanie psa, syrena, deszcz albo kaszel.

Budujemy dwa modele i porównujemy ich dokładność oraz koszt obliczeniowy:

- **sieć konwolucyjną (CNN)**, która analizuje spektrogram, czyli „obraz” dźwięku,
- **sieć rekurencyjną GRU**, która analizuje surowy sygnał dźwiękowy krok po kroku w czasie.

Oba modele pokazują też, który fragment nagrania zdecydował o wyniku. Działają w aplikacji, do której można wgrać plik lub nagrać dźwięk mikrofonem.